1.

$$E_{k1}=0 \tag{1}$$

$$v_1=0 \tag{2}$$

$$q=C_0U \tag{3}$$

$$E'_{k1}=0 \tag{4}$$

$$v'_1=0 \tag{5}$$

$$E_{k2}=E'_{k2}+qU \tag{6}$$

（3）、（4）

$$E_{k2}=C_0U^2 \tag{7}$$

$$v_2=\sqrt{\frac{2E_k}{m}} \tag{8}$$

$$v'_2=ev_2 \tag{9}$$

$$E'_{k2}=\frac{1}{2}mv'^2_2 \tag{10}$$

（9）、（10）

$$E'_{k2}=e^2E_{k2} \tag{11}$$

$$E_{k2}=E'_{k2}+qU \tag{12}$$

（3）、（7）（11）、（12）

$$E_{k3}=\left(1+e^2\right)C_0U^2 \tag{15}$$

$$v_1=\sqrt{\frac{2E_{k2}}{m}} \tag{16}$$